第 7 课：图像理解

URL、Base64、OpenCV、文件引用与视觉预算

DeepSeek API 全栈课程

文档快照：2026-11-05

学习目标

- 用 URL、Base64、OpenCV 与 file_id 向模型传图
- 选择 detail 级别并估算图片 Token
- 掌握格式、大小、尺寸、数量与角色限制
- 理解 Chat、Responses、Anthropic 的块结构差异

本节路线

1. 视觉消息
2. OpenCV 内存图像
3. 细节与 Token
4. 完整限制

模型与格式

仅 `deepseek-flash` 处理图像；`deepseek-v4-pro` 不支持。支持 JPEG、PNG、GIF、WebP，以文件实际内容而非扩展名判断。

典型任务：描述、OCR、截图理解、图表分析、视觉问答。

OpenAI Chat 内容块

user 的 content 从字符串改为数组：

- `{"type":"text","text":"..."}`
- `{"type":"image_url","image_url":{...}}`
- 或 `{"type":"file","file_id":"..."}`

图片只能出现在 user 消息；system/assistant 携带会返回 400。

三种传图方式

方式	优点	适用
Base64 data URL	本地文件直接发送	小图、一次性
公开 HTTP(S) URL	请求体小	稳定公开资源
Files API file_id	复用、支持更大文件	多次请求/大图

Base64 内容块

```
b64 = base64.b64encode(path.read_bytes()).decode()
content = [
  {"type": "text", "text": "描述图片"},
  {"type": "image_url", "image_url": {
    "url": f"{b64}",
    "detail": "low"
  }}
]
```

内联编码计入 48 MiB 请求体限制。

外部 URL 约束

URL 最长 8192 字符，图片最大 32 MiB，服务器需在 60 秒内下载完成。URL 必须稳定、可公开访问且返回真正图片。

私有 URL 不应通过临时放开权限来迁就模型；改用 Base64 或 Files API。

本节路线

1. 视觉消息
2. OpenCV 内存图像
3. 细节与 Token
4. 完整限制

为什么不能直接发送 ndarray?

`cv2.imread()` 返回 NumPy BGR 像素矩阵。`image.tobytes()` 只是裸像素，不包含 JPEG/PNG 文件头、尺寸、通道与数据类型，不能作为视觉图片直接放进 JSON。

正确流程：

ndarray → cv2.imencode → 图片格式字节 → Base64 或 Files API

OpenCV 编码后发送

```
成功, 缓冲区 = cv2.imencode(
    ".jpg", 图片,
    [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 85],
)
if not 成功:
    raise RuntimeError("图片编码失败")
图片字节 = 缓冲区.tobytes()
Base64文本 = base64.b64encode(图片字节).decode("ascii")
图片地址 = f"{Base64文本}"
```

OpenCV 的 BGR 矩阵可直接交给 `imencode`，无需先转 RGB。

编码格式与发送路径

选择	建议场景	注意事项
JPEG	照片、摄像头帧	有损；可调质量压缩
PNG	OCR、界面、图表	无损；通常体积更大
Base64	单次使用	体积约增加三分之一
Files API	多次复用/较大图片	上传后需管理生命周期

本节路线

1. 视觉消息
2. OpenCV 内存图像
3. 细节与 Token
4. 完整限制

detail 级别

low	缩放到 512×512，更快省 Token
original	保留原图
high	当前等价于 original
auto	当前等价于 original

OCR、小字、密集图表用 original；粗粒度分类/描述先试 low。

图片 Token 规则

小图保持比例放大到约 544×544；大图缩小到总像素约等于 1300×1300。每张图最多 1024 Token，多图逐张计算。

实际以响应 usage 为准；超高分辨率不会无限增加模型可见细节。

本节路线

1. 视觉消息
2. OpenCV 内存图像
3. 细节与 Token
4. 完整限制

大小与数量

限制	数值
请求体	48 MiB
单图 Base64 / URL	32 MiB
单图 file_id	64 MiB
单请求图片数	600
图片总大小	无 file_id 64 MiB；含 file_id 200 MiB
最长边	8192 px；15 张及以上时 4096 px

跨 API 的块名

API	图片块	来源字段
Chat	image_url / file	url 或 file_id
Responses	input_image	image_url 或 file_id
Anthropic	image	source: base64/url/file

Anthropic 的 file 来源还需 beta 请求头；第 8、10、11 课展开。

提示与验证

- 指定关注区域、输出格式与不确定性要求
- OCR 结果应回看原图；关键数据做规则校验
- 模型可能误读细字、遮挡、比例尺或图例
- 人脸、证件、医疗等敏感图片需满足合规要求

本课例程

1. `01_vision_base64.py`：本地图片内联
2. `02_vision_url.py`：公开 URL 与 detail
3. `03_vision_opencv.py`：OpenCV 内存编码与两种发送路径

第 8 课继续讲解 file_id 的查询、分页、过期与删除。

官方资料

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/vision
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/token_usage
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/create-chat-completion